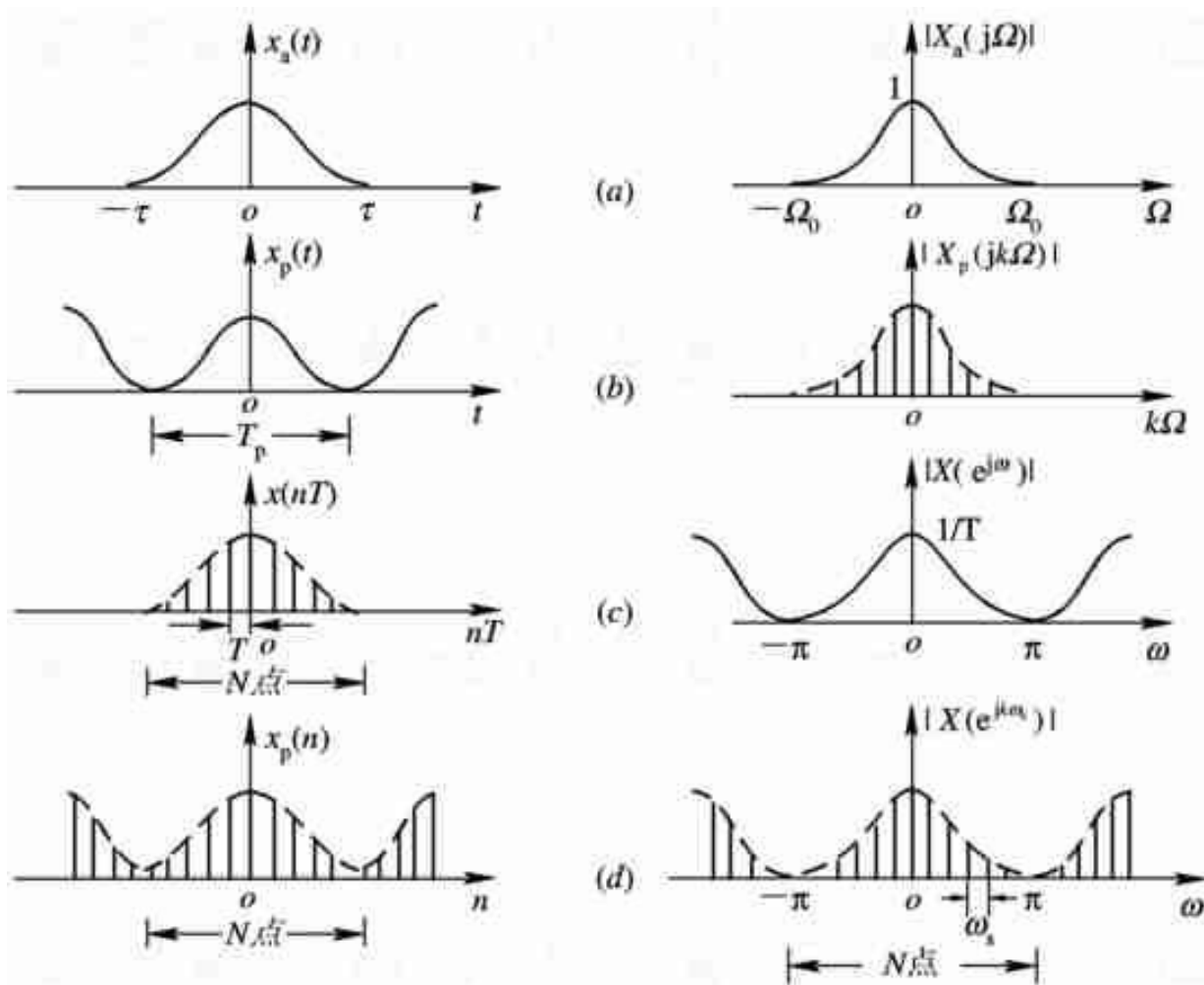


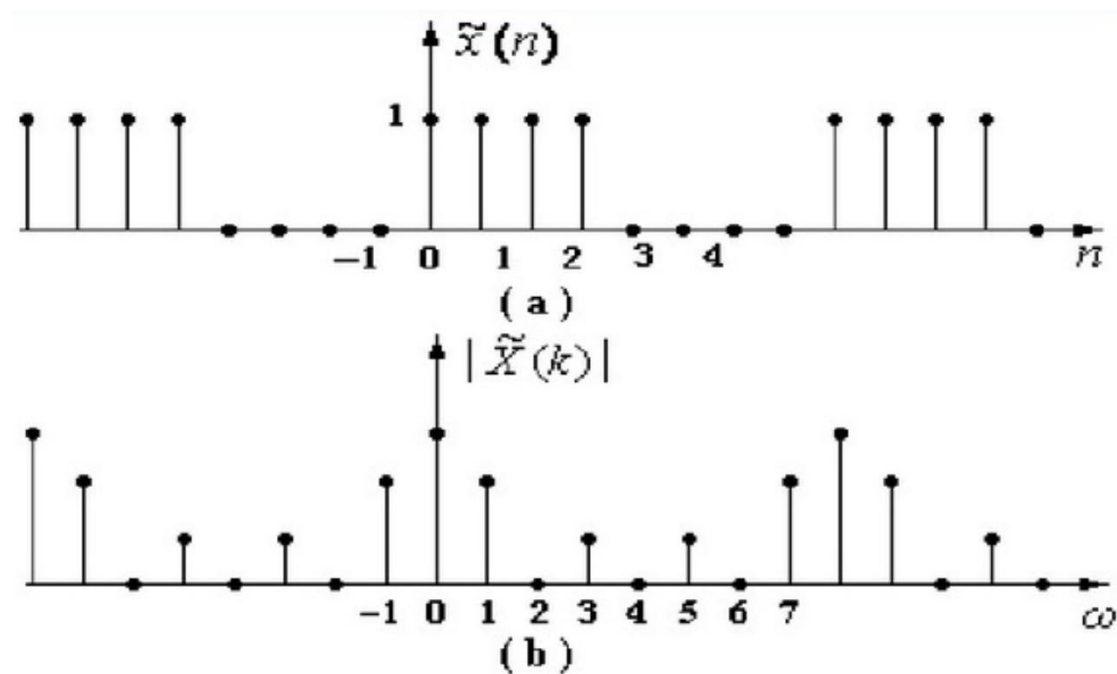
DTFT频域采样



DTFT频域采样-DFS

离散傅里叶级数（Discrete Fourier Series, DFS）与（Inverse Discrete Fourier Series, IDFS）【周期 $\Leftrightarrow$ 离散】：

- 周期序列DFS和IDFS定义
- DFS的基本性质



周期序列DFS

任意周期为 N 的序列 $\tilde{x}[n]$, 可以由 N 项虚指数序列线性表达, 即

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] W_N^{-kn}$$

不同的周期序列 $\tilde{x}[n]$ 对应不同的加权系数 $\tilde{X}[k]$,
其计算表达式为

$$\tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

$\tilde{X}[k]$ 称为周期序列 $\tilde{x}[n]$ 的离散Fourier级数(DFS),

也称为周期序列 $\tilde{x}[n]$ 的频谱。

周期序列DFS和IDFS定义

周期为 N 的任意序列 $\tilde{x}[n]$

$$\tilde{x}[n] = \text{IDFS}\{\tilde{X}[k]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} \tilde{X}[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{X}[k] = \text{DFS}\{\tilde{x}[n]\} = \sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

例：求周期序列 $\tilde{x}[n] = 2\cos(\frac{\pi}{5}n)$ 的DFS系数。

例：求周期序列 $\tilde{x}[n] = 2\cos(\frac{\pi}{5}n)$ 的DFS系数。

解：周期序列 $\tilde{x}[n] = 2\cos(\frac{\pi}{5}n)$ 的周期为10。

$$\begin{aligned}\tilde{x}[n] &= \frac{1}{10} \{ 10e^{j\frac{2\pi}{10}n} + 10e^{-j\frac{2\pi}{10}n} \} \\ &= \frac{1}{10} \{ 10e^{j\frac{2\pi}{10}n} + 10e^{j\frac{2\pi}{10}(10-1)n} \}\end{aligned}$$

对照IDFS表达式，可以得到DFS系数为：

$$\tilde{X}[k] = \begin{cases} 10 & k = 1, 9 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$